

Teo subvariedad diferenciable fibra apl diferenciable

Teorema 1. Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable y $q \in N$ un valor regular de F

$\implies F^{-1}(\{q\})$ es una subvariedad diferenciable de M de codimensión $\dim N$.

Demostración: Definimos $W := F^{-1}(\{q\})$. Sea $p \in W$. Como q es valor regular, DF_p es sobreyectiva y F es localmente una submersión en un entorno de p . Por tanto, podemos tomar cartas adaptadas (U, ψ) y (V, φ) de M y N que contengan a p y q respectivamente tales que $\psi(p) = 0$, $\varphi(q) = 0$ y la expresión local de F en estas cartas sea

$$\begin{aligned}\widehat{F} &= \varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Entonces, $U \cap W = U \cap F^{-1}(q) = \{x \in U : F(x) = q\}$ y, en términos de las coordenadas locales, tenemos que

$$\begin{aligned}\psi(U \cap F^{-1}(q)) &= \{y \in \psi(U) : F(\psi^{-1}(y)) = q\} = \{y \in \widehat{U} : \widehat{F}(y) = 0\} \\ &= \{(y_1, \dots, y_m) \in \widehat{U} : y_1 = \dots = y_n = 0\} = (\{0\}^n \times \mathbb{R}^{m-n}) \cap \widehat{U}.\end{aligned}$$

Por tanto, $U \cap W$ es una $(m - n)$ -rebanada para W de M en p . Como p es arbitrario,

$$\forall p \in W : \exists (U, \psi) \text{ carta } (m - n)\text{-rebanada para } W \text{ en } p.$$

Por el teo-subvariedad-iff-carta-d-rebanada/??, tenemos que W es una subvariedad diferenciable de M . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.